



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

 (Buscar cursos)

Iniciado em	Friday, 27 Nov 2020, 16:39
Estado	Finalizada
Concluída em	Friday, 27 Nov 2020, 18:33
Tempo empregado	1 hora 54 minutos
Avaliar	6,00 de um máximo de 10,00(60%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere uma sequência $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ de variáveis aleatórias iid, com $X_1 \sim \text{Uniforme}(0, 1]$. Seja $X_{(n)}$ a variável aleatória definida por

$$X_{(n)}(\omega) := \max\{X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)\}, \quad \omega \in \Omega.$$

Sabendo que $n(1 - X_{(n)}) \xrightarrow{d} X$, calcule $\mathbb{P}(X > 1)$.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 0,3678794

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n \geq 1}$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes, com $X_n \sim \text{Bernoulli}(1/n^2)$ para $n \geq 1$. Calcule $\mathbb{P}(\limsup[X_n = 1])$.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 0

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de variáveis aleatórias com

$$f_{X_n}(x) = \frac{n}{n\theta + 1} \mathbb{I}(0 < x \leq \theta + \frac{1}{n}), \quad x \in \mathbb{R}, n \geq 1.$$

onde $\theta \geq 0$. Considere as seguintes afirmações.

1. $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em distribuição.
2. $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em distribuição para uma variável aleatória contínua.
3. Se $\theta > 0$ então $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em distribuição para uma variável aleatória Uniforme $(0, \theta]$.
4. $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em probabilidade.
5. Se $\theta = 0$ então $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em probabilidade.

Nessas condições, podemos afirmar que

Escolha uma opção:

- ☐ Somente a afirmação 4 é verdadeira.
- ☐ Somente as afirmações 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras.
- ☒ Somente as afirmações 1, 3 e 5 são verdadeiras. ✓
- ☐ Somente as afirmações 3 e 5 são verdadeiras.
- ☐ Nenhuma das afirmações é verdadeira.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Somente as afirmações 1, 3 e 5 são verdadeiras.

Questão **4**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Suponha que X é uma variável aleatória com função característica dada por

$$\varphi_X(t) = \frac{\pi^2}{\pi^2 - it}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Calcule $\mathbb{E}X$.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 0,1013212

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere uma sequência de variáveis aleatórias $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n - 1| = 0.$$

Considere ainda as seguintes afirmações:

1. para n suficientemente grande, são integráveis as variáveis aleatórias $X_n, X_{n+1}, \dots$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}X_n = 1$
3. $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$
4. $X_n \xrightarrow{q.c.} 1$

Nas condições acima, podemos afirmar que

Escolha uma opção:

- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 3 e 4
- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 2 e 3
- ☒ São verdadeiras somente as afirmações 1, 2 e 3 ✓
- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 1, 3 e 4
- ☐ Todas as afirmações são verdadeiras

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: São verdadeiras somente as afirmações 1, 2 e 3

Questão 6

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas, com $\mathbb{E}(X_1) = 0$ e $\text{Var}(X_1) =: s^2 > 0$. **Calcule** $\mathbb{P}(Z > 1)$, onde Z é o limite em distribuição da estatística

$$\sqrt{n} \left(\log \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - \log(s^2) \right)$$

Resposta: ✖

A resposta correta é: 0,2397501

Questão 7

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Suponha que $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência iid de variáveis aleatórias integráveis, e seja $\mu := \mathbb{E}X_1$. **Calcule**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{\bar{X}_n}(2\pi/\mu),$$

onde $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{j=1}^n X_j$.

Resposta: ✖

A resposta correta é: 1

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência iid, com $X_1 \sim \text{Uniforme}(0, 1]$, e seja $\hat{\theta}_n$ definido como sendo a solução do problema de minimização

$$\min_{0 < t \leq 1} \sum_{i=1}^n \text{sen}(X_i - 3t)$$

Calcule $\text{plim } \hat{\theta}_n$.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 0,6902

Questão 9

Completo

Atingiu 0,00 de 1,00

Mostre que não existem duas variáveis aleatórias X e Y independentes e identicamente distribuídas tais que $X - Y \sim \text{Uniforme}(-1, 1]$.

Não. A função característica de $X - Y$ é $|\phi|^2$ onde ϕ é a função característica de X , mas a função característica de $U[-1, 1]$ é $\sin(t)/t$ (em) / em (para algum valor real de t sem importância aqui), que assume valores negativos.

 q9p2.png

Comentário:

Tua resposta está *idêntica* à de um colega, inclusive com a notação ruim.

Questão 10

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n \geq 1}$ uma sequência de variáveis aleatórias iid, com

$$\mathbb{P}(X_1 \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad x \in \mathbb{R},$$

onde $f(x) = 12 x (1 - x)^2 \mathbb{I}[0 \leq x \leq 1]$ para todo $x \in \mathbb{R}$. **Calcule** o limite quase certo $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n$, onde $\bar{X}_n = n^{-1}(X_1 + \cdots + X_n)$.

Resposta: ✖

A resposta correta é: 0,4